

Rechtwinklige Dreiecke

Dominik Biendara

3. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Der Satz des Pythagoras	2
1.1	Historischer Kontext	2
1.2	Wann darf man ihn anwenden?	2
1.3	Der Satz und seine Aussage	3
1.4	Anschaulicher Beweis (Flächenanordnung)	3
1.5	Beispiele zur Anwendung	4
2	Der Höhensatz und der Kathetensatz	5
2.1	Der Höhensatz (des Euklid)	5
2.2	Der Kathetensatz (des Euklid)	6

1 Der Satz des Pythagoras

1.1 Historischer Kontext

Der Satz des PYTHAGORAS gehört zu den berühmtesten Entdeckungen der Mathematik. Wenn man den Namen hört, denkt man sofort an den griechischen Mathematiker Pythagoras. Doch die Geschichte dahinter ist viel älter und spannender, als man vermutet!

Längst vor Pythagoras: Die Babylonier und Chinesen

Schon **über 1.000 Jahre bevor Pythagoras lebte**, nutzten andere Hochkulturen genau dieses Prinzip:

- **Babylonier:** Auf Keilschrifttafeln (wie der berühmten Tafel PLIMPTON 322) finden sich Rechenbeispiele, die zeigen, dass die Babylonier die Gesetzmäßigkeiten rechtwinkliger Dreiecke bereits kannten. Sie brauchten das Wissen vor allem für die Landvermessung.
- **Altes China:** Im mathematischen Werk ZHOUBI SUANJING ist der Satz ebenfalls dokumentiert – dort wurde er oft als „Gougu-Satz“ bezeichnet.

Pythagoras von Samos (ca. 570–495 v. Chr.)

Warum heißt der Satz dann ausgerechnet nach Pythagoras?

- PYTHAGORAS war ein griechischer Philosoph und Gründer einer Art **Geheimbund** (der Pythagoreer).
- Für sie war Mathematik keine trockene Wissenschaft, sondern fast schon eine Religion. Sie glaubten, dass die ganze Welt durch Zahlen und geometrische Verhältnisse erklärt werden kann.
- **Der Mythos:** Ob PYTHAGORAS selbst den mathematischen Beweis als Erster erbracht hat, ist unter Historikern umstritten. Wahrscheinlich waren es seine Schüler. Da er jedoch der Kopf der Schule war, blieb sein Name für die Nachwelt mit dem Satz verknüpft.

1.2 Wann darf man ihn anwenden?

Den Satz des Pythagoras darfst du **nur** unter einer einzigen Bedingung nutzen: Das Dreieck muss unbedingt ein **rechtwinkliges Dreieck** sein! Das bedeutet, dass genau ein Innenwinkel 90° groß sein muss.

Definition 1.1 (Die Seiten eines Dreiecks).

- **Die Hypotenuse:** Ist die längste Seite des Dreiecks. Sie liegt dem rechten Winkel immer gegenüber. In Formeln nennt man sie meistens c .
- **Die Katheten:** Sind die beiden kürzeren Seiten, die den rechten Winkel einschließen (a und b). Sie bilden sozusagen das **L**.

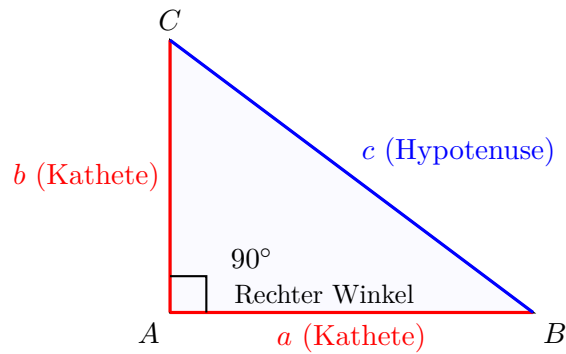


Abbildung 1: Das rechtwinklige Dreieck und seine Seiten

1.3 Der Satz und seine Aussage

Mit der Definition der Seiten können wir nun den berühmten Satz formulieren. Da du in deinem Dokument die Theorem-Umgebung ‘satz’ definiert hast, nutzen wir diese auch direkt:

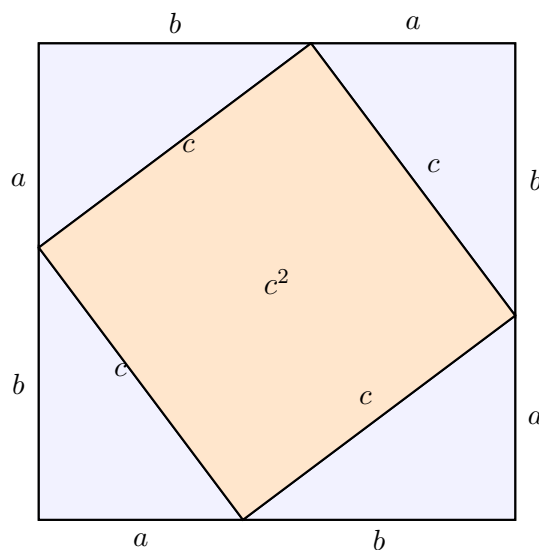
Satz 1.2 (Satz des Pythagoras). *In jedem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats. Kurz ausgedrückt:*

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Dabei sind a und b die Katheten und c ist die Hypotenuse.

1.4 Anschaulicher Beweis (Flächenanordnung)

Wie kann man sich das Ganze geometrisch vorstellen? Ein sehr eleganter Beweis funktioniert, indem man vier gleiche rechtwinklige Dreiecke in einem großen Quadrat anordnet.

Abbildung 2: Beweisidee: Das große Quadrat enthält vier Dreiecke und ein inneres Quadrat c^2 .

Beweis.

Das gesamte große Quadrat hat eine Seitenlänge von $(a + b)$. Seine Gesamtfläche ist demnach:

$$A_{\text{gesamt}} = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Dieselbe Gesamtfläche setzt sich aber auch zusammen aus den **vier rechtwinkligen Dreiecken** (jeweils mit dem Flächeninhalt $\frac{1}{2}ab$) und dem **inneren Quadrat** mit der Fläche c^2 :

$$A_{\text{gesamt}} = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}ab\right) + c^2 = 2ab + c^2$$

Wenn man beide Terme für die Gesamtfläche gleichsetzt, erhält man:

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$$

Ziehen wir auf beiden Seiten $2ab$ ab, bleibt exakt übrig:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

□

1.5 Beispiele zur Anwendung

Nachdem wir den Satz nun bewiesen haben, schauen wir uns an, wie man damit rechnet. Es gibt im Wesentlichen zwei Standard-Fälle:

Beispiel 1.3 (Berechnung der Hypotenuse (c)). Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a = 3$ cm und $b = 4$ cm. Gesucht ist die Hypotenuse c .

Lösung:

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \\ c^2 &= 3^2 + 4^2 \\ c^2 &= 9 + 16 = 25 \quad | \sqrt{\dots} \\ c &= \sqrt{25} = 5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Beispiel 1.4 (Berechnung einer Kathete (z. B. b)). Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse $c = 10$ cm und einer Kathete $a = 6$ cm. Gesucht ist die Kathete b .¹

Lösung:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2 \quad | - a^2 \\ b^2 &= c^2 - a^2 \\ b^2 &= 10^2 - 6^2 \\ b^2 &= 100 - 36 = 64 \quad | \sqrt{\dots} \\ b &= \sqrt{64} = 8 \text{ cm} \end{aligned}$$

¹Achtung beim Wurzelziehen: Mathematisch gäbe es wegen $(-8) \cdot (-8) = 64$ zwei Lösungen. Da wir hier jedoch konkrete Streckenlängen berechnen, macht ein negatives Vorzeichen keinen Sinn, sodass nur $b = 8$ übrig bleibt. Ähnliches gilt für das Beispiel davor.

2 Der Höhensatz und der Kathetensatz

Wenn man in einem rechtwinkligen Dreieck die Höhe h von der Spitze des rechten Winkels auf die Hypotenuse c einzeichnet, wird die Hypotenuse in zwei Abschnitte unterteilt: p und q (wobei $c = p + q$ gilt). Dadurch entstehen zwei weitere, sehr nützliche Gesetzmäßigkeiten nach EUKLID.

2.1 Der Höhensatz (des Euklid)

Der Höhensatz ist neben dem Satz des Pythagoras eine weitere fundamentale Aussage über das rechtwinklige Dreieck, ebenfalls benannt nach dem antiken Mathematiker EUKLID.

Satz 2.1 (Höhensatz). *In jedem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der Höhe h flächengleich dem Rechteck aus den beiden Hypotenusenabschnitten p und q . Als Formel ausgedrückt:*

$$h^2 = p \cdot q \quad \text{bzw.} \quad h = \sqrt{p \cdot q} \quad (2)$$

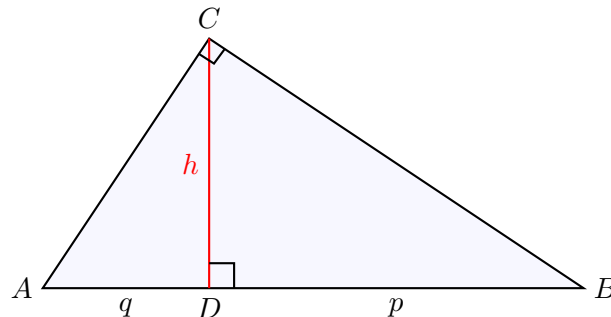


Abbildung 3: Skizze zum Höhensatz: Die Höhe h teilt die Hypotenuse in die Abschnitte p und q .

Beweis.

- Durch das Einzeichnen der Höhe h wird das große rechtwinklige Dreieck ABC in zwei kleinere Teildreiecke ADC und CDB zerlegt.
- Aufgrund von Winkelsymmetrien (gleiche Innenwinkel) sind diese beiden Teildreiecke zueinander **ähnlich** ($\triangle ADC \sim \triangle CDB$).
- Betrachtet man die Verhältnisse der entsprechenden Seiten in diesen ähnlichen Dreiecken, so verhält sich die Höhe im linken Teildreieck zum Abschnitt q genau wie der Abschnitt p zur Höhe im rechten Teildreieck:

$$\frac{h}{q} = \frac{p}{h}$$

- Multipliziert man diese Gleichung auf beiden Seiten mit h und q (bzw. wendet die Kreuzmultiplikation an), erhält man unmittelbar:

$$h^2 = p \cdot q$$

□

Beispiel 2.2 (Berechnung mit dem Höhensatz). Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck, bei dem die Höhe die Hypotenuse in die Abschnitte $p = 4 \text{ cm}$ und $q = 9 \text{ cm}$ teilt. Gesucht ist die Höhe h .

Lösung:

$$\begin{aligned} h^2 &= p \cdot q \\ h^2 &= 4 \text{ cm} \cdot 9 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2 \quad | \sqrt{\dots} \\ h &= \sqrt{36 \text{ cm}^2} = 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

2.2 Der Kathetensatz (des Euklid)

Der Kathetensatz stellt eine direkte Verbindung zwischen den Katheten (a und b), den zugehörigen Hypotenusenabschnitten (p und q) und der gesamten Hypotenuse c her.

Satz 2.3 (Kathetensatz). *In einem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über einer Kathete flächengleich dem Rechteck aus dem anliegenden Hypotenusenabschnitt und der gesamten Hypotenuse c . Als Formeln ausgedrückt:*

$$a^2 = p \cdot c \quad (\text{bzw. } a = \sqrt{p \cdot c}) \quad (3)$$

$$b^2 = q \cdot c \quad (\text{bzw. } b = \sqrt{q \cdot c}) \quad (4)$$

Beweis.

- Wir betrachten das rechtwinklige Dreieck ABC mit der Höhe h , welche die Hypotenuse c in die Abschnitte p (an Kathete a) und q (an Kathete b) unterteilt (wobei $c = p + q$ gilt).
- Durch das Einzeichnen der Höhe entstehen Teildreiecke, die zum großen Ausgangsdreieck ähnlich sind ($\triangle ADC \sim \triangle ABC$ und $\triangle CDB \sim \triangle ABC$).
- Um den Kathetensatz für die Kathete a zu zeigen, vergleichen wir das kleine Teildreieck CDB mit dem großen Gesamtdreieck ABC . Beide besitzen einen rechten Winkel und den gemeinsamen Winkel am Eckpunkt B .
- Daraus folgt für die Seitenverhältnisse: Die Kathete a des großen Dreiecks verhält sich zur Hypotenuse c genau wie der anliegende Abschnitt p zur Kathete a im Teildreieck:

$$\frac{a}{c} = \frac{p}{a}$$

- Multipliziert man diese Gleichung auf beiden Seiten mit c und a (Kreuzmultiplikation), erhält man unmittelbar:

$$a^2 = p \cdot c$$

- Analog lässt sich für die andere Kathete b über das Teildreieck ADC zeigen:

$$b^2 = q \cdot c$$

□

Beispiel 2.4 (Berechnung mit dem Kathetensatz). Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse $c = 10$ cm. Der an der Kathete a anliegende Hypotenusenabschnitt beträgt $p = 4$ cm. Gesucht ist die Länge der Kathete a .

Lösung:

$$\begin{aligned}a^2 &= p \cdot c \\a^2 &= 4 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 40 \text{ cm}^2 \quad | \sqrt{\cdot} \\a &= \sqrt{40 \text{ cm}^2} \approx 6,32 \text{ cm}\end{aligned}$$

Merke für die Anwendung: Während der Satz des Pythagoras immer dann genutzt wird, wenn drei Seiten im Spiel sind, helfen der Höhen- und Kathetensatz immer dann weiter, wenn Teilstücke der Hypotenuse (p oder q) oder die Höhe h gegeben bzw. gesucht sind.